

重庆邮电大学线性代数习题册

第 5 章相似矩阵及二次型

习题 5.1

1. 设 $\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 正交, 且 $\boldsymbol{b} = \lambda \boldsymbol{a} + \boldsymbol{c}$, 求 λ 和 $\boldsymbol{c}$.

2. 把向量组 $\boldsymbol{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{a}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 9 \end{pmatrix}$ 施密特正交化, 然后再单位化.

3. 求一个单位向量使它与已知向量 $\boldsymbol{\alpha} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ 都正交.

4.证明：如果向量 ξ 与向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中每一个向量都正交，那么 ξ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的任意线性组合也正交.

5.设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & -\frac{3}{7} & \frac{2}{7} \\ b & c & d \\ -\frac{3}{7} & \frac{2}{7} & e \end{pmatrix}$ 是正交矩阵，求 a, b, c, d, e 的值.

习题 5.2

1. 求下列矩阵的特征值与特征向量:

$$(1) \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}; \quad (2) \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. 设矩阵 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A}^2 - 3\mathbf{A} + 2\mathbf{E} = \mathbf{O}$, 证明矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值只能是 1 或 2.

3. 设 $\mathbf{A}$ 为正交矩阵, 且 $|\mathbf{A}| = -1$, 证明 -1 是 $\mathbf{A}$ 的特征值.

4. 已知三阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $1, 2, -3$, 求 $|\mathbf{A}^* + 3\mathbf{A} + 2\mathbf{E}|$.

5. 设 n 阶矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 满足 $R(\mathbf{A}) + R(\mathbf{B}) < n$, 证明 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 有公共的特征值和公共的特征向量.

习题 5.3

1. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & x \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ 可以相似对角化, 求 x 的值..

2. 已知 $p = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{pmatrix}$ 的一个特征向量,

- (1) 求 a, b 的值及特征向量 p 所对应的特征值;
- (2) 判断矩阵 A 能否相似对角化, 并说明理由..

3. 设 A, B 都是 n 阶矩阵, 且 A 可逆, 证明 AB 与 BA 相似.

4. 设三阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 1$ 对应的特征向量依次为 $\mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$,

$\mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{p}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 求矩阵 $\mathbf{A}$.

5. 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \mathbf{P}^{-1} \mathbf{A}^* \mathbf{P}$, 求 $\mathbf{B} + 2\mathbf{E}$ 的特征值与特征向

量, 其中 $\mathbf{A}^*$ 为 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵, $\mathbf{E}$ 为三阶单位矩阵.

6. 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & a & 5 \end{pmatrix}$ 的特征方程有一个二重根, 求 a 的值, 并讨论 $\mathbf{A}$ 是

否可以相似对角化.

习题 5.4

1. 设 $\mathbf{A}$ 为三阶实对称矩阵, $R(\mathbf{A}) = 2$, 且 $\mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值与特征向量及矩阵 $\mathbf{A}$.

2. 求一个正交相似变换矩阵 $\mathbf{P}$ 将矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ 化为对角矩阵.

3. 设三阶实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A}^2 + 2\mathbf{A} = \mathbf{O}$ 且 $R(\mathbf{A}) = 2$, 求 $\mathbf{A}$ 的全部特征值.

4. 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & x & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5 & & \\ & -4 & \\ & & y \end{pmatrix}$ 相似, 求 x, y 的值及一个正交矩阵 $\mathbf{P}$

使得 $P^{-1}AP = \Lambda$.

5. 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, 且 $a_1 \neq 0$, $A = \alpha\alpha^T$, 求矩阵 A 的特征值及 n 个线性无关的特征向量.

6. 设三阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3, 向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是线性方程组 $Ax = 0$ 的两个解, 求正交矩阵 Q 及对角矩阵 Λ 使得 $Q^T A Q = \Lambda$.

7. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$, 求 $\varphi(A) = A^{10} - A^9$.

习题 5.5

1. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2,

- (1) 写出二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵 A ;
- (2) 求 a 的值;
- (3) 求一个正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$ 把二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成标准形;
- (4) 求方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解.

2. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$, $\text{tr}(A) = 3, AB + B = O$, 其中 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, 求一

个正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$ 把二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成标准形.

3. 设二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_2^2 - 4x_1x_2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ 化为

$$g(y_1, y_2) = ay_1^2 + by_2^2 + 4y_1y_2,$$

其中 $a \geq b$, 求 a, b 的值及正交矩阵 Q .

习题 5.6

1. 用配方法把下列二次型化成规范形，并求出所用的变换矩阵：

(1) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3;$

(2) $f(x_1, x_2, x_3) = -2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3.$

习题 5.7

1. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$, 求 a 的取值范围.

2. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2ax_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ 为正定二次型, 求 a 的值.

3. 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3, \quad g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + 2y_2y_3$$

(1) 求可逆变换 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成 $g(y_1, y_2, y_3)$;

(2) 是否存在正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成 $g(y_1, y_2, y_3)$?

4. 证明对称矩阵 $\mathbf{A}$ 为正定矩阵的充分必要条件是存在可逆矩阵 $\mathbf{U}$ 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{U}^T \mathbf{U}$, 即 $\mathbf{A}$ 与单位矩阵 $\mathbf{E}$ 合同.